

Test Aleatorio #81

Actualizado el 18/03/2026

1. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Española, todos los españoles, con respecto a la lengua oficial del Estado:

- a) Tienen el deber y el derecho de conocerla.
- b) Tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.
- c) Tienen el deber y el derecho de usarla.
- d) Tienen el deber de usarla.

2. El artículo 85 de la Constitución Española establece que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

- a) Decretos Leyes.
- b) Decretos Legislativos.
- c) Reales Decretos.
- d) Disposiciones reglamentarias.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Española

- a) Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
- b) El Congreso de los Diputados ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueba sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
- c) El Gobierno del Estado ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueba los proyectos de Presupuestos y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
- d) El Consejo de Ministros ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

4. Según el artículo 81 de la Constitución Española ¿qué mayoría del Congreso será necesaria para la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas en una votación final sobre el conjunto del proyecto?

- a) Las leyes orgánicas exigirán en primera votación mayoría absoluta y transcurridas cuarenta y ocho horas mayoría simple.
- b) Las leyes orgánicas exigirán en primera votación mayoría absoluta y transcurridas cuarenta y ocho horas mayoría ordinaria.
- c) Las leyes orgánicas exigirán en primera votación mayoría absoluta y transcurridas cuarenta y ocho horas mayoría cualificada.
- d) Las leyes orgánicas exigirán mayoría absoluta.

5. ¿Cuántos miembros del Consejo General del Poder Judicial son propuestos de entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales?

- a) 10
- b) 8
- c) Todos
- d) 12

6. Según la Constitución Española, el número de miembros que componen el Tribunal Constitucional es de:

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 15

7. Según el Título VIII de la Constitución Española:

- a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todas ellas con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y para dictar las correspondientes leyes que garanticen dicha autonomía.
- b) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria, previo acuerdo del Gobierno o de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas afectadas.
- c) Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
- d) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de los Presupuestos Generales del Estado.

8. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán según la ley 40/2015 a:

- a) el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
- b) el Consejo de Estado
- c) el Congreso
- d) las Cortes Generales

9. El personal de la Comisión se organiza en departamentos, conocidos como:

- a) Consejos y Servicios.
- b) Servicios permanentes y no permanentes.
- c) Direcciones Generales.
- d) Direcciones ministeriales.

10. Las recomendaciones y los dictámenes de la Unión Europea:

- a) No son vinculantes.
- b) Son vinculantes.
- c) Son de aplicación directa y obligatoria para cada Estado miembro.
- d) Son de aplicación directa y obligatoria para el Estado miembro destinatario.

11. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la organización municipal responde a las siguientes reglas:

- a) El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los ayuntamientos
- b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local existen en todos los ayuntamientos
- c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos
- d) El Alcalde, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y el Pleno existen en todos los ayuntamientos

12. Se considera como una buena práctica en la redacción de documentos normativos que su contenido conlleve el siguiente orden:

- a) De lo particular a lo general.
- b) Orden alfabético.
- c) De lo excepcional a lo normal.
- d) De lo abstracto a lo concreto.

13. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos?

- a) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
- b) Siempre que produzcan efectos favorables al interesado.
- c) En ningún caso.
- d) -

14. La entrada en vigor de la Ley 39/2015 es:

- a) A los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- b) Al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- c) A los dieciocho meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
- d) A los dos años de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

15. Señale la opción correcta respecto a la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas, reguladas por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública no tendrán validez en las restantes Administraciones
- b) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia
- c) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales siempre y cuando conserven su formato electrónico
- d) Las Administraciones Públicas podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o por medio de representante

16. Según lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo:

- a) Son actos firmes contra los que no cabe procedimientos de revisión alguno.
- b) Podrán ser revisados como actos nulos.
- c) Podrán ser revisados como actos nulos o anulables.
- d) Pueden ser revocados, si así lo solicitan los interesados.

17. La ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. De conformidad con dicha regulación es cierto que:

- a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor.
- b) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- c) Serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquéllos.
- d) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que el particular inicie el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

18. ¿Qué NO es cierto de la subasta electrónica, según se desarrolla en la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 148)?

- a) Se basará únicamente en precios, cuando el contrato se adjudique en base al precio
- b) Se basará en precios y en nuevos valores de elementos objetivos cuantificables, en otro caso
- c) La subasta se iniciará el primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de recepción de las ofertas
- d) Se deberá indicar la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas

19. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considera como una prohibición para contratar:

- a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito.
- b) Personas físicas o jurídicas residentes fuera de la Unión Europea.
- c) Empresas que no alcancen un número mínimo de trabajadores o un volumen mínimo de negocio.
- d) No estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias.

20. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, la programación presupuestaria se regirá por los siguientes principios:

- a) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y responsabilidad.
- b) Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, responsabilidad y lealtad institucional.
- c) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y responsabilidad.
- d) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

21. El Acuerdo de París de las Naciones Unidas de 2015 tiene entre sus objetivos:

- a) Evitar que el cambio climático tenga lugar.
- b) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 1°C con respecto a los niveles preindustriales.
- c) Lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo más tarde posible.
- d) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima.

22. El ODS 9 corresponde a:

- a) Educación de calidad
- b) Vía submarina
- c) Industria, Innovación e Infraestructura
- d) Producción y consumo responsable

23. ¿Qué porcentaje del PIB representa aproximadamente el sector terciario en España?

- a) 43%
- b) 53%
- c) 63%
- d) 73%

24. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo, arbitrar procedimientos específicos y dar cauces a las denuncias o reclamaciones, para evitar:

- a) El acoso sexual.
- b) El acoso por razón del sexo.
- c) Ambas son correctas.
- d) A y B son incorrectas.

25. Si le notifican una multa de tráfico mediante el Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras (Dirección Electrónica Única):

- a) Puede rechazar recibir la notificación
- b) No puede rechazar recibir la notificación
- c) Le sirve de preaviso, pero debe esperar la notificación oficial por correo ordinario, o la publicación de la sanción en el Boletín Oficial de la Provincia
- d) Puede reenviarla a otro buzón electrónico de su elección

26. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 36 indica que en la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno se incluye:

- a) Un representante de la Abogacía del Estado.
- b) Un representante de la Intervención General de la Administración del Estado.
- c) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- d) Un representante de la Secretaría de Estado de Políticas Públicas.

27. Según se establece en la Ley 19/2013, en relación a La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, NO es miembro de la citada Comisión un representante de:

- a) la Agencia Española de Protección de Datos
- b) el Defensor del Pueblo
- c) la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
- d) la Federación Española de Comunidades Autónomas

28. El ámbito de aplicación de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización aplica a:

- a) Todas las actividades económicas.
- b) Todas las actividades de fomento de la internacionalización.
- c) Todas las anteriores realizadas por emprendedores en territorio español.
- d) Todas las anteriores realizadas por emprendedores en territorio comunitario.

29. indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los tratamientos de los datos y el delegado de protección de datos:

- a) Los tratamientos deben comunicarse, en cuanto hayan sido definidos o cambien, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- b) La designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- c) Ni la identificación de tratamiento, ni la designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada obligatoriamente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- d) Tanto la identificación de tratamientos, como la designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

30. La prestación de servicios por parte de terceros a las Administraciones Públicas, cuando implica un tratamiento de datos según la LOPDGDD, exige:

- a) Cumplir lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- b) Además de cumplir lo dispuesto en otras leyes, deberá incorporar los requisitos formales exigibles al encargado del tratamiento
- c) Crear una persona jurídica distinta sujeto al derecho privado
- d) Realizar copias de seguridad de los datos

31. Si analizamos un Sistema de Información desde una estructuración vertical, el grueso del proceso de datos se hace a nivel:

- a) Nivel estratégico
- b) Nivel Operacional
- c) Nivel Táctico
- d) Nivel directivo

32. En el Análisis DAFO de planificación estratégica los aspectos externos positivos se identifican con:

- a) Las oportunidades.
- b) Las ventanas de oportunidad.
- c) El éxito contrafactual.
- d) El mejor escenario posible (BPS).

33. ¿A qué área pertenece generalmente el departamento de microinformática?

- a) Sistemas
- b) Logística
- c) Comunicaciones
- d) Seguridad

34. Cuál de las siguiente subáreas no pertenece tradicionalmente a sistemas:

- a) Sistemas Operativos, Software Base y Sistemas Corporativos
- b) Microinformática
- c) Desarrollo
- d) Integración de Sistemas

35. En esencia, la partición descompone un problema en sus partes constituyentes:

- a) Incrementando los detalles, moviéndonos verticalmente en la jerarquía
- b) Descomponiendo funcionalmente el problema, moviéndonos horizontalmente en la jerarquía
- c) Las dos primeras respuestas son ciertas
- d) Las dos primeras respuestas son falsas

36. Lo primero a definir en una planificación estratégica, si no está ya definido, es:

- a) Planes estratégicos
- b) Objetivos estratégicos
- c) Misión y visión
- d) Líneas de acción

37. ¿Cuál es la principal desventaja de sprints más largos?

- a) Permite reaccionar al equipo mejor ante imprevistos
- b) Se obtiene feedback de los clientes con mayor brevedad
- c) Se reduce el número de reuniones de sprint
- d) Se puede desarrollar algo diferente a lo requerido y obtener el feedback del cliente más tarde

38. Señale la CORRECTA:

- a) En un criterio a minimizar, el umbral de saciedad será menor o igual al nivel de satisfacción
- b) En un criterio a maximizar, el umbral de saciedad será menor o igual al nivel de satisfacción
- c) Es obligatorio establecer un umbral de saciedad
- d) Todas son INCORRECTAS

39. Las aplicaciones a medida desarrolladas a petición de la Administración General del Estado son consideradas:

- a) Software libre
- b) Software propietario
- c) Software de dominio público
- d) Software de fuentes abiertas, de acuerdo con los criterios de normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades

40. Según el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, ¿qué es la interoperabilidad?

- a) Es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
- b) Es la obligación de conectividad ente sistemas operativos de las Administraciones Públicas.
- c) Es la capacidad de intercambio de datos entre las Comunidades Autónomas y la Administración Central.
- d) Es la posibilidad de acceso a los datos que poseen todas las Administraciones sobre cualquiera de los usuarios de los sistemas de información.

41. Según la NTI de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas y los servicios de soporte y gestión de incidentes, ¿de qué niveles de petición se encarga el Centro de Atención de Integradores y Desarrolladores (CAID)?

- a) Soporte de primer y segundo nivel de peticiones y servicio e incidencias en el uso de las soluciones y servicios incluidos en la plataforma de intermediación del MPTAP
- b) Soporte de primer nivel de peticiones y servicio e incidencias en el uso de las soluciones y servicios incluidos en la plataforma de intermediación del MPTAP
- c) Soporte de segundo nivel 24x7 relativo a los servicios que presta la red directamente y canaliza aquellos de las diferentes organizaciones
- d) Ofrece información de proyectos, servicios, normativa en materia de administración electrónica. Persigue convertirse en un repositorio completo común de software

42. Señale qué dos activos esenciales marcan los requisitos de seguridad para todos los demás componentes del sistema según la metodología Magerit versión 3:

- a) Información y aplicaciones.
- b) Información y servicios.
- c) Aplicaciones e instalaciones.
- d) Información y personal.

43. Señale la sentencia correcta, en relación al principio de mínimo privilegio definido en el Esquema Nacional de Seguridad:

- a) Se eliminarán o desactivarán, mediante el control de la configuración, las funciones que sean innecesarias o inadecuadas al fin que se persigue.
- b) El sistema proporcionará la funcionalidad imprescindible para que la organización alcance sus objetivos competenciales o contractuales.
- c) Las funciones de operación, administración y registro de actividad serán las mínimas necesarias, y se asegurará que sólo son desarrolladas por las personas autorizadas, desde emplazamientos o equipos asimismo autorizados; pudiendo exigirse, en su caso, restricciones de horario y puntos de acceso facultados.
- d) Todas las anteriores.

44. ¿Cuál de los siguientes NO forma parte del sistema Clav@ de Identificación, Autenticación y Firma Electrónica para los ciudadanos común a todo el Sector Público Administrativo Estatal?

- a) Cl@ve PIN
- b) Cl@ve Permanente
- c) Cl@ve Firma
- d) Cl@ve Biométrica

45. El Directorio general de aplicaciones para su libre reutilización mantenido por la Administración General del Estado, se denomina

- a) Almacén de Reutilización de Aplicaciones (ARA).
- b) Centro de Transferencia Tecnológica (CTT).
- c) Repositorio Compartido de Software (RCS).
- d) Directorio Tecnológico Compartido (DTC).

46. ¿Cuál es el periodo de vigencia del Plan Financiero Plurianual Europeo?

- a) 5 años (2019-2023)
- b) 3 años (2020-2022)
- c) 7 años (2021-2027)
- d) 7 años (2019-2025)

47. Con las siglas SCSI se identifica:

- a) Un estándar de facto para la interconexión entre distintas capas de OSI
- b) Un estándar para la comunicación entre el ordenador y los periféricos a él conectados
- c) Una arquitectura de ordenadores
- d) Una tarjeta de video

48. La Unidad de Control (UC) puede construirse con diferentes métodos:

- a) Lógica cableada, se construye mediante puertas lógicas y es más rápida que la lógica programada
- b) La UC microprogramada se suele utilizar en ordenadores de tamaño medio, en los grandes es demasiado lenta
- c) La microprogramación permite introducir instrucciones complejas, pero las modificaciones y correcciones son difíciles de implementar
- d) El diseño en microprogramación es más laborioso y costoso

49. Las memorias caché sirven para:

- a) Representar un sistema de almacenamiento secundario basado en jerarquía.
- b) Representar un sistema de almacenamiento auxiliar basado en jerarquía.
- c) Representar un sistema de almacenamiento secundario basado en la rapidez.
- d) Representar un sistema de almacenamiento basado en la rapidez.

50. ¿Qué tipo de servicio en la nube es aquel en el que el proveedor ofrece almacenamiento, red, servidores y recursos de computación?

- a) IaaS
- b) SaaS
- c) PaaS
- d) On premise

51. ¿Qué sistema RAID distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos sin información de paridad?

- a) RAID 0.
- b) RAID 1.
- c) RAID 2.
- d) -

52. NAS:

- a) Es un dispositivo de almacenamiento conectado a red de alta capacidad
- b) Es un sistema de emisión de alarmas a través de redes
- c) Es una base de datos orientada a objetos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

53. Copia «cercana» de datos que permite un acceso más rápido que el almacenamiento habitual:

- a) Registro
- b) Caché
- c) Buffer
- d) Pipelining

54. El manejador de dispositivos es:

- a) Un programa de usuario final
- b) Hardware que controla un dispositivo
- c) Software que controla un dispositivo
- d) Todas las anteriores son ciertas

55. En el sistema operativo Linux, ¿cuál de las siguientes opciones busca la palabra «libro» dentro de ficheros?

- a) find -type f | xwygs grep "libro"
- b) find -type f | xaygs grep "libro"
- c) find -type f | xargs grep "libro"
- d) find -type f | xargp grep "libro"

56. La máquina virtual usada por el sistema operativo Android en versiones anteriores a la 4.4, se denomina:

- a) ART.
- b) Dalvik.
- c) Java VM.
- d) APK.

57. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en Oracle:

- a) Un datafile puede tener varios tablespaces
- b) Un datafile debe tener varios tablespaces
- c) Un tablespace puede tener varios datafiles
- d) Un tablespace debe tener varios datafiles

58. En relación con los operandos del álgebra relacional, se cumple que:

- a) La Unión de las relaciones R y S puede aplicarse aún cuando R y S no tengan igual grado y/o compatibilidad de dominios
- b) El Outer Join incluye en la relación resultante las tuplas de una o ambas relaciones que en los atributos comunes no tienen valores iguales o correspondientes
- c) El grado de la relación resultante de la Unión Natural o Natural Join entre dos relaciones R y S es igual al grado de R + el grado de S
- d) La intersección es un operador fundamental del álgebra relacional

59. ¿A qué hace referencia el término "Bounded Context" en relación con los microservicios?

- a) A cómo utilizan la memoria los microservicios
- b) Al dominio lógico representado por los datos consumidos y emitidos por un microservicio en función del propósito, la estructura y el significado de los datos
- c) Al espacio del proveedor de la nube donde opera el microservicio
- d) A características comunes dentro de una colección de entidades en uno o muchos dominios de negocio

60. Indicar cuál de las siguiente afirmaciones sobre AJAX (Asynchronous Javascript and XML) NO es correcta:

- a) AJAX es una técnica que permite, mediante programas escritos en Javascript, que un servidor y un navegador intercambien información de forma asíncrona.
- b) La información intercambiada entre cliente y servidor únicamente puede hacerse en formato XML.
- c) AJAX permite que una página web que ya ha sido cargada solicite nueva información al servidor sin que sea necesario recargar toda la página.
- d) Es una técnica para el desarrollo de páginas web que implementan aplicaciones interactivas.

61. El atributo de la etiqueta <jsp:useBean> encargado de especificar el ámbito o alcance que tendrá el bean es:

- a) request
- b) scope
- c) class
- d) session

62. En Java, cuando un programa deja de utilizar un objeto:

- a) El garbage collector lo elimina inmediatamente de la memoria
- b) Es necesario codificar la destrucción del objeto
- c) El objeto se destruye a sí mismo
- d) Ninguna de las anteriores

63. En una arquitectura JEE de tres niveles, ¿dónde se ejecutan los componentes Enterprise Java Beans (EJB)?

- a) En el navegador del cliente.
- b) En el servidor web.
- c) En el servidor JEE.
- d) En el servidor de base de datos.

64. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con la evolución de la especificación JAX-RPC de servicios web basados en XML-SOAP que está detallada en la JSR 224:

- a) CXF
- b) JAX-WS
- c) JAX-RS
- d) Bootstrap

65. Respecto al software libre:

- a) Los usuarios de software libre deben tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus necesidades.
- b) El único coste permitido por la distribución de software libre es el coste de distribución.
- c) Está permitida la distribución de software libre pero no su posterior modificación.
- d) Solo basta con incluir el código fuente, no es necesario incluir documento legal alguno.

66. Según la licencia GNU GPL (General Public License), ¿cuál de las siguientes sentencias no es correcta?

- a) Disponemos de la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo según nuestras necesidades.
- b) Nuestro derecho de autor queda salvaguardado.
- c) Podemos redistribuir todas las copias que queramos.
- d) No se puede cobrar dinero por el software libre.

67. ¿Cuál de los siguientes aspectos contempla el artículo 16, del Real Decreto 4/2010, sobre las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones informáticas de una Administración Pública?

- a) La obligación de celebrar un convenio para realizar el licenciamiento.
- b) La ausencia total de responsabilidad por parte del cesionario con respecto al cedente en caso de errores o mal funcionamiento de la aplicación.
- c) La exención de responsabilidad del cedente por un posible mal uso por parte del cesionario.
- d) La obligación de asistencia técnica o de mantenimiento por parte del cedente.

68. En un sistema basado en el conocimiento, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento inferencial y el conocimiento estratégico o de control?

- a) El conocimiento inferencial está contenido en la base de hechos y el de control es el que se obtiene mediante inferencia.
- b) Los dos son equivalentes.
- c) Los sistemas basados en el conocimiento no utilizan conocimiento estratégico.
- d) El conocimiento inferencial procede de razonamientos y el estratégico permite decidir qué regla se aplica en cada momento.

69. ¿Cuál es un formato estándar para el almacenamiento de información geográfica?

- a) MDT
- b) KML
- c) WCS
- d) UTM

70. Seleccione, de entre las siguientes opciones, cuál es uno de los componentes fundamentales de una infraestructura de Datos Espaciales (IDE):

- a) Los metadatos.
- b) La geolocalización de la información.
- c) La capa de integración.
- d) El diseño de los cubos OLAP georreferenciados.

71. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO identifica a un servidor OLAP?

- a) icCube.
- b) Essbase.
- c) Oracle HyperCube.
- d) Mondrian OLAP server.

72. ¿Qué arquitectura combina Data Warehouse y Data Lake?

- a) Data Mart.
- b) Data Fabric.
- c) Data Lakehouse.
- d) Data Mesh.

73. Si comparamos una base de datos relacional y otra multidimensional, es FALSO que:

- a) Las BDR son mejores que las BDM para obtener vistas de unos datos en función de otros.
- b) Las BDR están optimizadas para la inserción de registros y el control concurrente de usuarios.
- c) Las BDM tienen información más consistente que las BDR.
- d) Las BDM son mejores para el estudio a alto nivel de los datos, ya que ofrecen mayor flexibilidad y rapidez de acceso para el análisis de los mismos.

74. ¿Qué influyó en el origen de XML?

- a) SGML y SOAP
- b) SGML
- c) SGML y HTTP
- d) http y SGML

75. ¿Cuál es el formato y la última versión utilizada para las facturas electrónicas a partir de agosto de 2017?

- a) businessae
- b) ubl v2.3
- c) Facturae v3.1.1
- d) Facturae v.3.2.2

76. Indique el formato de firma que se utiliza en Facturae, el formato de facturas electrónicas que permite presentar facturas a través del portal FAcE:

- a) PADES
- b) CADES
- c) XADES
- d) BSignature

77. Para que un organismo utilice la pasarela de pagos de la AEAT:

- a) Necesita un certificado de sede electrónica.
- b) Debe implementar una interfaz REST.
- c) Debe poseer un certificado de persona física, jurídica o de componente.
- d) La DTIC recomienda que cada organismo implemente su propia pasarela de pagos.

78. Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, ¿cuál de los siguientes servicios se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la ley?

- a) Los servicios prestados por prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España
- b) Los servicios de la sociedad de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España
- c) Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio
- d) Los servicios que afecten a derechos de propiedad intelectual o industrial prestados por prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España

79. En relación a los certificados X.509:

- a) Se codifican mediante la notación ASN.1
- b) Permite el uso en sus campos de nombres X.500 y DNS
- c) Se han definido extensiones que permiten incluir información específica
- d) Todas las anteriores son ciertas

80. Señalar cuál de las siguientes es una obligación impuesta a los prestadores cualificados de servicios de confianza:

- a) Ser auditados, al menos cada 24 meses, corriendo con los gastos que ello genere, por un organismo de evaluación de la conformidad
- b) Elegir en cada país al organismo de supervisión que garantice que se cumple con lo establecido en el Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio de 2014
- c) Incluir atributos específicos adicionales en los certificados cualificados de firmas electrónicas
- d) Utilizar la etiqueta de confianza "UE" para indicar de manera simple, reconocible y clara los servicios de confianza cualificados que prestan

81. Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público:

- a) notificarán sin dilaciones indebidas dicha violación a la AEPD
- b) notificarán en el plazo de 36h dicha violación a la AEPD
- c) notificarán sin dilaciones indebidas dicha violación a la AEPD y también al abonado si pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular
- d) notificarán en el plazo de 36h dicha violación a la AEPD y también al abonado si pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular

82. Son tipos de escáneres:

- a) Plano
- b) De trayectoria
- c) De tambor
- d) Todas son correctas

83. El conjunto de procedimientos administrativos y técnicos que garantizan que todos los participantes del desarrollo de un sistema disponen de la versión adecuada de los productos que manejan, recibe el nombre de:

- a) Metodología de desarrollo.
- b) Gestión de la configuración.
- c) Análisis de versiones.
- d) Diagrama de estructura de la información.

84. ¿Cuál de las siguientes actividades se realiza en la rama ascendente del modelo de ciclo de vida en V?

- a) Preparación de pruebas.
- b) Ejecución de pruebas.
- c) Definición de requisitos.
- d) Diseño técnico del sistema.

85. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:

- a) El modelado de casos de uso es una técnica de obtención de requisitos no funcionales de sistemas.
- b) El modelado de casos de uso es una técnica de obtención de requisitos no funcionales que resulta adecuada para sistemas que están dominados por requisitos funcionales del usuario.
- c) El modelado de casos de uso es una técnica de obtención de requisitos funcionales de un sistema.
- d) El modelado de casos de uso es un diagrama UML de obtención de requisitos que resulta adecuada para sistemas que están dominados por requisitos funcionales del usuario.

86. Según Pressman, ¿cuál de los siguientes no es un objetivo que deba cumplir un modelo de análisis (especificación)?

- a) Establecer una base para la creación de un diseño software
- b) Definir el calendario de ejecución del proyecto
- c) Definir un conjunto de requisitos que una vez el sistema esté construido se puedan validar
- d) Describir lo que el cliente quiere

87. ¿Cuál es el propósito principal de la reunión «Sprint Retrospective» en Scrum?

- a) Hacer reflexionar al equipo sobre su proceso de trabajo y que decida acciones de mejora para ser más eficaz.
- b) Presentar el incremento de producto a los stakeholders para obtener su feedback.
- c) Planificar el trabajo que se va a realizar durante el siguiente sprint.
- d) -

88. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio básico de todo modelo orientado a objetos según Booch?

- a) Distribución.
- b) Abstracción.
- c) Encapsulación.
- d) Modularidad.

89. Señale la respuesta correcta de las siguientes afirmaciones sobre el modelo entidad/relación extendido:

- a) Es un requisito el conocer el SGBD en el que se va a implementar.
- b) Es dependiente del entorno físico.
- c) Se centra en los datos, independientemente del procesamiento que los transforma.
- d) Debe proporcionar a los usuarios toda la información que necesiten garantizando la eficiencia del proceso.

90. En el diseño estructurado, ¿cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor al concepto de 'cohesión lógica'?

- a) Un mismo módulo realiza varias tareas, las cuales tienen entre ellas una relación débil, ya sea funcional o de otro tipo.
- b) Cuando todas las tareas efectuadas por el módulo se alimentan de una estructura de datos común.
- c) El módulo realiza un procedimiento completo o una secuencia de tareas del mismo tales que deben realizarse en un orden preciso y el resultado de una tarea se utiliza para el comienzo de la siguiente.
- d) Ninguna de las anteriores definiciones es correcta.

91. Según Gordon y Bieman, sobre la elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas, indique cuál de las opciones NO es correcta:

- a) Mejora la usabilidad del sistema.
- b) Mejora la comunicación entre desarrolladores y usuarios.
- c) Es mayor el esfuerzo de desarrollo porque hay que desechar el prototipo.
- d) Mejora la calidad del diseño.

92. Indique la secuencia correcta de actividades en que se divide el proceso de Mantenimiento del Sistema de Información de MÉTRICA v3:

- a) Análisis de la Petición -> Registro de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación.
- b) Análisis de la Petición -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación -> Registro de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación.
- c) Registro de la Petición -> Análisis de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación.
- d) Análisis de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación -> Registro de la Petición.

93. Indicar entre las siguientes, cuál no se ajusta a definición de calidad del software:

- a) Conformidad a los requisitos funcionales y prestaciones establecidas, a las normas de desarrollo explícitamente documentadas y a las características implícitas que se esperan de todo software desarrollado profesionalmente
- b) Creación de productos software que tanto eficaz como eficientemente cumplan las expectativas del usuario
- c) La ausencia de errores o defectos, siendo éstos las desviaciones respecto al comportamiento esperado
- d) Todas las anteriores son definiciones de calidad del software

94. Las series ISO-9000, desde el punto de vista de su ámbito, podrían calificarse como:

- a) Certificación de producto
- b) Certificación de proceso (sistema de calidad)
- c) Total Quality Management
- d) Ninguno de los anteriores

95. Señale la respuesta incorrecta en relación a la Ingeniería del Software:

- a) El tipo de actividades que se desarrollan en Ingeniería de Software son de desarrollo, control, gestión y aplicación
- b) Surge como respuesta a la crisis del software con los objetivos de conseguir un producto fiable, de alta calidad y bajo coste y conducir un proceso de desarrollo de manera eficiente
- c) La ingeniería del software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software
- d) La ingeniería del software es una tecnología multicapa constituida por el proceso, los métodos y las herramientas

96. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el "Downsizing"?

- a) El downsizing centraliza los procesos en sistemas tipo mainframe.
- b) Pretende acercar el proceso allí donde se va a realizar.
- c) Acerca los servidores a los Centros de Proceso de Datos más próximos a la gerencia de la empresa.
- d) Siempre que se hace downsizing se pide autorización al usuario afectado.

97. ¿Qué concepto de los siguientes facilita la creación de un modelo de software a construir partiendo de unos requisitos?

- a) Reestructuración
- b) Ingeniería directa
- c) Reingeniería
- d) Ingeniería Inversa

98. Utilizando la funcionalidad como criterio principal, las herramientas CASE pueden agruparse en:

- a) Herramientas de mantenimiento
- b) Herramientas de gestión de prototipos
- c) Herramientas de integración y prueba
- d) Herramientas de programación

99. Indique la afirmación falsa para un Sistema de Gestión de Contenidos:

- a) A lo largo de todo el proceso resulta vital contar con el apoyo de la Dirección.
- b) Nunca existe una parte pública, de posible acceso mediante registro.
- c) Algún grupo de trabajo técnicos se debería orientar hacia la elaboración de herramientas que faciliten la migración de contenidos desde el sistema antiguo hacia el sistema nuevo.
- d) El diseño de un buen sistema de categorización de contenidos resulta una actividad central en la creación de un SGC.

100. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de Servicios TI?

- a) Alinear las necesidades de las tecnologías de la información a las del negocio y los clientes, tanto actuales como futuras
- b) Mejorar la calidad de los servicios de las tecnologías de la información
- c) Reducción del coste de los servicios de las tecnologías de la información prestados a largo plazo
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

101. Dentro del modelo de referencia COBIT 5 para la gestión de las TI de una organización, se definen:

- a) 5 procesos de gobierno, que incluyen prácticas de Evaluación, Orientación y Supervisión.
- b) 5 procesos de gobierno con cuatro áreas de dominio para la planificación, construcción, ejecución y supervisión.
- c) 5 procesos de gobierno donde se gestiona la estrategia, la arquitectura empresarial, el portfolio, el presupuesto y los recursos humanos.
- d) 4 procesos de gobierno con 5 áreas de dominio para la planificación, diseño, construcción, ejecución y supervisión.

102. Según ITIL v3, la gestión de cambios está intrínsecamente relacionada con:

- a) La gestión de la capacidad
- b) La gestión de la configuración
- c) La gestión del catálogo
- d) La gestión de la disponibilidad

103. Según ITILv3, para qué se utiliza el modelo RACI:

- a) Para documentar los roles y relaciones entre las partes interesadas en un proceso o actividad.
- b) Para definir los requisitos de un nuevo proceso o servicio.
- c) Para analizar el impacto en el negocio de una incidencia.
- d) Para crear un Cuadro de Mando Integral que muestre el estado completo de la gestión del servicio.

104. El encaminamiento mediante algoritmos que se ejecutan en los nodos de la red con los últimos datos que han recibido sobre su estado y convergen rápidamente optimizando sus nuevas rutas se denomina:

- a) Encaminamiento adaptativo distribuido.
- b) Encaminamiento adaptativo centralizado.
- c) Encaminamiento adaptativo aislado.
- d) Encaminamiento determinístico estático.

105. Los conmutadores o switches:

- a) operan a nivel físico
- b) operan a nivel de enlace de red
- c) operan a nivel de presentación
- d) operan a nivel de aplicación

106. ¿Cuál de los siguientes tipos de cables no presenta apantallamiento?

- a) STP
- b) S/STP
- c) FTP
- d) UTP

107. El estándar 100Base-FX corresponde a:

- a) Ethernet con un par extra de hilos
- b) Fast Ethernet con cables de fibra óptica
- c) Fast Ethernet con cableado de par trenzado
- d) Ninguno de los anteriores

108. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) La tecnología WIMAX permite operar en condiciones en las que no existe línea de visión directa entre la estación base y el terminal
- b) En España, la tecnología WIMAX sólo puede utilizarse en la banda de uso libre de 5 GHz
- c) La tecnología WIMAX utiliza un esquema de modulación multiportadora OFDM
- d) La tecnología WIMAX se basa en aspectos de la capa física y de control de acceso al medio del estándar IEEE 802.16

109. ¿Cuál de las siguientes es una nueva entidad funcional introducida por IP Móvil (RFC 3344)?

- a) Home Agent.
- b) Agent Advertisement.
- c) Mobility Agent.
- d) Agent Discovery.

110. ¿Cuál es el puerto habitual usado por una conexión Telnet?

- a) 15
- b) 21
- c) 23
- d) 80

111. ¿Qué término NO aparece el RFC 3775 'Mobility Support in IPv6'?

- a) Correspondent node.
- b) L3 handover.
- c) Home agent.
- d) Care-of registration.

112. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al protocolo Real-Time Transport Protocol (RTP) NO es cierta?

- a) Permite monitorizar la calidad del servicio que se está ofreciendo para servicios con características de tiempo real.
- b) Proporciona servicios de entrega punto a punto de datos con características de tiempo real, como audio y vídeo interactivos.
- c) Está definido en la norma RFC (Request for Comments) 3550, la cual sustituye a la RFC 1889.
- d) La mayoría de las aplicaciones, como por ejemplo VoIP, utilizan RTP sobre UDP (User Datagram Protocol) con el fin de aprovechar los servicios de multiplexión y verificación de datos (checksum) que ofrece este protocolo.

113. Según la Ley 9/2014, la determinación de si la prestación del servicio universal supone una causa injustificada para los operadores obligados a prestarlo corresponde a:

- a) El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
- b) Gobierno
- c) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- d) Ninguno de los anteriores

114. ¿Cual de los siguientes protocolos de mensajería instantánea es un protocolo abierto (no propietario)?

- a) OSCAR
- b) Skype
- c) XMPP
- d) MiNet

115. Ante situaciones de congestión, Resilient Packet Ring:

- a) Reacciona descartando paquetes.
- b) Utiliza el algoritmo Fairness, que sirve para los servicios de clase A1, B-CIR, B-EIR y C; y que limita el tráfico en la red, asignándose diferentes rangos de velocidad a los clientes en base a la cantidad de ancho de banda disponible en el anillo y que se puede reutilizar de las diferentes clases.
- c) Utiliza el algoritmo Fairness, que sirve para todos los tipos de tráfico y que limita el tráfico en la red, asignándose diferentes rangos de velocidad a los clientes en base a la cantidad de ancho de banda disponible en el anillo.
- d) No tiene control de congestión.

116. En relación al protocolo 802.1 Q usado para utilizar de forma transparente el mismo medio físico por múltiples redes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Encapsula la trama original
- b) Añade nuevos bytes a la cabecera
- c) Para establecer un trunking 802.1 q a ambos lados debemos tener la misma VLAN nativa
- d) Se precisa realizar un recálculo del campo "FCS"

117. Indique la afirmación INCORRECTA sobre los switches PoE++:

- a) El switch PoE++ puede suministrar hasta 60 W en cada puerto PoE si es de Tipo 3 y hasta 100 W si es de Tipo 4
- b) Los cables compatibles son Categoría 3 o superior
- c) Corresponde al estándar IEEE 802.3bt
- d) El PoE++ Tipo 4 alcanza a alimentar dispositivos como portátiles o SmartTV

118. ¿Cuál de las siguientes operaciones se incorpora en SNMP v2?

- a) SetRequest
- b) GetBulkRequest
- c) GetNextRequest
- d) Trap

119. ¿Cuál de los siguientes NO es un servicio horizontal de la red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones)?

- a) Servicio de Validación de Firmas y Certificados Online (Valide).
- b) Acceso a DublinET.
- c) Comunicación de Cambio de Domicilio
- d) Plataforma de validación de firma electrónica (@firma).

120. La norma X.400 de la ITU-T se refiere a:

- a) Servicios de directorio.
- b) Correo electrónico.
- c) Interfaz RS-232.
- d) Interfaz de comunicación de paquetes.

121. ¿Cómo se denominan en una red UMTS los componentes equivalentes a las BTS de una red GSM?

- a) UTRAN
- b) Nodos-B
- c) RNC
- d) RNS

122.Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) IPSEC es utilizada para el establecimiento de túneles seguros a través de Internet
- b) IPSEC se comporta igual con Ipv4 que con Ipv6
- c) Con IPSEC se garantiza la integridad y la autenticidad, siendo la confidencialidad opcional
- d) Cada conexión con IPSEC requiere de dos SA para que sea bidireccional

123. En el ámbito de la ciberseguridad, respecto de las APT (Advanced Persistent Threats), señale la respuesta correcta:

- a) Una APT comprende distintas fases entre las que se encuentra la extracción de datos.
- b) Una APT no utiliza técnicas de ingeniería social para lograr el acceso al sistema objetivo.
- c) Una APT es un conjunto de software malicioso con poca repercusión en el sistema objetivo y de fácil detección por las herramientas antivirus.
- d) Una APT consiste en ataques avanzados próximos en el tiempo hacia objetivos generales e impersonales.

124. ¿Qué elemento novedoso de colaboración público-privada se crea en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019?

- a) Foro Nacional de Ciberseguridad
- b) Comisión Permanente de Ciberseguridad
- c) Centro de operaciones de ciberseguridad
- d) Ninguno de los anteriores

125. En el ámbito de la continuidad de negocio, el Punto de Recuperación Objetivo o "Recovery Point Objective RPO":

- a) Determina la frecuencia de las copias de respaldo.
- b) Indica el punto más alejado en el tiempo en el que es aceptable recuperar los datos.
- c) Es la cantidad de tiempo permitida para la recuperación de un recurso o función de negocio después de que ocurre un desastre.
- d) A y B.

126. ¿Qué es un sistema IDM (Identity Manager)?

- a) Es una plataforma que permite gestionar desde un sólo punto el ciclo de vida de una identidad.
- b) Es cualquier sistema de gestión de usuarios.
- c) Es una plataforma de gestión de PKI para proporcionar tarjetas de identificación a los empleados de la organización.
- d) Es una plataforma que impide la descentralización de la administración de los sistemas de control de acceso basados en roles.

127. Cuando se utilizan soluciones de seguridad, Single Sign-On, los posibles atacantes de los servidores de una organización requerirían de (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Conocimientos sobre técnicas criptográficas y de criptoanálisis.
- b) Acceso a sistemas iguales para poder realizar pruebas/intentos de ataque.
- c) Herramientas de análisis de redes y de explotación de vulnerabilidades.
- d) Una mínima cantidad de tiempo para analizar los flujos de información intercambiados.

128. En plataformas MDM que gestionan dispositivos Android Enterprise, ¿cómo se denominan aquellos que son propiedad de la empresa, con un uso estrictamente profesional?

- a) COPE
- b) BYOD
- c) COBO
- d) KNOX

129. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe lo que es Mashup?

- a) Aplicación web que utiliza información de diversas fuentes para crear un servicio en base a ellas.
- b) Técnica de desarrollo web que permite modificar la información de una página web, sin tener que recargarla totalmente, agilizando la interacción con el usuario.
- c) Conjunto de especificaciones que posibilitan la comunicación y provisión de servicios entre diferentes aplicaciones vía web.
- d) Ninguna de las anteriores.

130. Son plataformas para almacenar y compartir fotos:

- a) Flickr, Backpackit y Picasa
- b) Photobucket, Picasa y ThisLife
- c) ThisLife, Drupal y Flickr
- d) Photobucket, Backpackit y Feedreader